EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Sucesiones: Progresiones Aritméticas y Geométricas

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Escribe los cinco primeros términos de las sucesiones: a) $a_n = 3n - 2$; b) $b_n = 2^n$.

a) Sustituimos $n = 1, 2, 3, 4, 5$ en $a_n = 3n - 2$:

- $a_1 = 3(1) - 2 = 1$; $a_2 = 3(2) - 2 = 4$; $a_3 = 3(3) - 2 = 7$; $a_4 = 10$; $a_5 = 13$.

b) Sustituimos $n = 1, 2, 3, 4, 5$ en $b_n = 2^n$:

- $b_1 = 2^1 = 2$; $b_2 = 2^2 = 4$; $b_3 = 2^3 = 8$; $b_4 = 2^4 = 16$; $b_5 = 2^5 = 32$.

Resultado: a) $1, 4, 7, 10, 13$; b) $2, 4, 8, 16, 32$.

2 Dada la progresión aritmética $5, 9, 13, 17, 21, \ldots$: halla la diferencia d, el término general a_n y el valor del término a_{25}.

1. Diferencia: $d = 9 - 5 = 4$.
2. Término general: $a_n = a_1 + (n-1)d = 5 + (n-1)4 = 5 + 4n - 4 = 4n + 1$.
3. Término 25: $a_{25} = 4(25) + 1 = 100 + 1 = 101$.

Resultado: $d = 4$, término general $a_n = 4n + 1$ y $a_{25} = 101$.

3 En la progresión geométrica $3, 6, 12, 24, \ldots$: halla la razón r, el término general a_n y el valor de a_8.

1. Razón: $r = \frac{6}{3} = 2$.
2. Término general: $a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = 3 \cdot 2^{n-1}$.
3. Término 8: $a_8 = 3 \cdot 2^{8-1} = 3 \cdot 2^7 = 3 \cdot 128 = 384$.

Resultado: $r = 2$, término general $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ y $a_8 = 384$.

4 **Calcula la suma de los primeros 30 términos de la progresión aritmética $2, 5, 8, 11, \ldots$.**

1. $a_1 = 2, d = 3$.
2. Término 30: $a_{30} = 2 + (30-1)3 = 2 + 29(3) = 2 + 87 = 89$.
3. Suma: $S_{30} = \frac{a_1 + a_{30}}{2} \cdot 30 = \frac{2+89}{2} \cdot 30 = \frac{91}{2} \cdot 30 = 91 \cdot 15 = 1.365$.

Resultado: $S_{30} = 1.365$.

5 **Calcula la suma de los 10 primeros términos de la progresión geométrica $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$.**

1. $a_1 = 1, r = 2, n = 10$.
2. Aplicamos la fórmula: $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r-1}$:

$$S_{10} = \frac{1(2^{10} - 1)}{2 - 1} = \frac{1024 - 1}{1} = 1.023$$

Resultado: $S_{10} = 1.023$.

6 **Determina si el número 143 forma parte de la sucesión $a_n = 4n + 3$. Si es así, indica qué posición ocupa.**

1. Igualamos el término general a 143: $4n + 3 = 143$.
2. Despejamos n: $4n = 140 \implies n = \frac{140}{4} = 35$.
3. Como n es un número natural entero positivo ($n \in \mathbb{N}$), el número sí forma parte de la sucesión.

Resultado: Sí pertenece y ocupa la posición 35 ($a_{35} = 143$).

7 **Halla la suma de los infinitos términos de la progresión geométrica: $16, 8, 4, 2, 1, \frac{1}{2}, \ldots$.**

1. $a_1 = 16$ y razón $r = \frac{8}{16} = \frac{1}{2} = 0{,}5$.
2. Como $|r| = 0{,}5 < 1$, la serie geométrica es convergente.
3. Aplicamos la fórmula: $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \frac{16}{1-0{,}5} = \frac{16}{0{,}5} = 32$.

Resultado: La suma infinita es exactamente 32.

8 Dada la sucesión definida por recurrencia $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ y $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ para todo $n \geq 3$, calcula los términos a_3, a_4, a_5 y a_6.

- $a_3 = a_2 + a_1 = 3 + 2 = 5$.
- $a_4 = a_3 + a_2 = 5 + 3 = 8$.
- $a_5 = a_4 + a_3 = 8 + 5 = 13$.
- $a_6 = a_5 + a_4 = 13 + 8 = 21$.

Resultado: $a_3 = 5, a_4 = 8, a_5 = 13, a_6 = 21$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 En una progresión aritmética se sabe que $a_3 = 11$ y $a_7 = 27$. Halla la diferencia d, el primer término a_1 y el término general a_n.

1. Relación entre a_7 y a_3: $a_7 = a_3 + (7-3)d = a_3 + 4d$.

$$27 = 11 + 4d \implies 4d = 16 \implies d = 4$$

2. Hallamos a_1: $a_3 = a_1 + 2d \implies 11 = a_1 + 2(4) \implies a_1 = 11 - 8 = 3$.
3. Término general: $a_n = 3 + (n-1)4 = 4n - 1$.

Resultado: $d = 4$, $a_1 = 3$ y $a_n = 4n - 1$.

10 En una progresión geométrica de términos positivos se sabe que $a_2 = 6$ y $a_5 = 162$. Halla la razón r y el primer término a_1.

1. Dividimos ambos términos: $\frac{a_5}{a_2} = \frac{a_1 r^4}{a_1 r^1} = r^3$.

$$r^3 = \frac{162}{6} = 27 \implies r = \sqrt[3]{27} = 3$$

2. Hallamos a_1: $a_2 = a_1 \cdot r \implies 6 = a_1 \cdot 3 \implies a_1 = 2$.

Resultado: Razón $r = 3$ y primer término $a_1 = 2$.

11 **Interpola 4 medios aritméticos entre los números 3 y 23 para formar una progresión aritmética de 6 términos.**

1. Datos: $a_1 = 3, a_6 = 23, n = 6$.

2. Diferencia: $d = \frac{b-a}{k+1} = \frac{23-3}{4+1} = \frac{20}{5} = 4$.

3. Términos interpolados sumando 4 sucesivamente:

- $a_2 = 3 + 4 = 7$
- $a_3 = 7 + 4 = 11$
- $a_4 = 11 + 4 = 15$
- $a_5 = 15 + 4 = 19$

Resultado: Los cuatro términos interpolados son $7, 11, 15, 19$.

12 **Interpola 3 medios geométricos entre 5 y 80.**

1. Datos: $a_1 = 5, a_5 = 80, n = 5$.

2. Razón: $a_5 = a_1 \cdot r^4 \implies 80 = 5 \cdot r^4 \implies r^4 = 16 \implies r = 2$.

3. Medios geométricos multiplicando por 2:

- $a_2 = 5 \cdot 2 = 10$
- $a_3 = 10 \cdot 2 = 20$
- $a_4 = 20 \cdot 2 = 40$

Resultado: Los tres términos son $10, 20, 40$.

13 **¿Cuántos términos consecutivos de la progresión aritmética $3, 7, 11, 15, \ldots$ hay que sumar para que el total sea igual a 210?**

1. $a_1 = 3, d = 4 \implies a_n = 3 + (n-1)4 = 4n - 1$.

2. Fórmula de la suma: $S_n = \frac{a_1+a_n}{2} \cdot n = \frac{3+(4n-1)}{2} \cdot n = \frac{4n+2}{2} \cdot n = (2n+1)n = 2n^2 + n$.

3. Igualamos a 210: $2n^2 + n - 210 = 0$.

$$n = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(2)(-210)}}{4} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 1680}}{4} = \frac{-1 \pm \sqrt{1681}}{4} = \frac{-1 \pm 41}{4}$$

Solución positiva: $n = \frac{40}{4} = 10$.

Resultado: Hay que sumar $n = 10$ términos.

14 **Halla el producto de los 6 primeros términos de la progresión geométrica $2, 6, 18, 54, \ldots$.**

1. $a_1 = 2, r = 3 \implies a_6 = 2 \cdot 3^{6-1} = 2 \cdot 3^5 = 2 \cdot 243 = 486.$
2. Fórmula del producto: $P_n = \sqrt{(a_1 \cdot a_n)^n}$:

$$P_6 = \sqrt{(2 \cdot 486)^6} = (2 \cdot 486)^3 = 972^3 = 918.330.048$$

Resultado: $P_6 = 918.330.048.$

15 **Se deja caer una pelota de baloncesto desde una altura de 16 metros. Tras cada bote, asciende exactamente hasta los $\frac{3}{4}$ de la altura alcanzada en el bote anterior. Calcula la distancia total vertical recorrida por la pelota hasta detenerse por completo.**

1. Caída inicial: 16 m.
2. En cada bote posterior, la pelota sube y vuelve a bajar, recorriendo el doble de la altura del rebote.

Primer rebote: sube $16 \cdot \frac{3}{4} = 12$ m y baja 12 m (total 24 m).

3. Los rebotes forman una P.G. infinita de término inicial $a_1 = 2(12) = 24$ y razón $r = 3/4 = 0{,}75$:

$$S_\infty = \frac{24}{1 - 0{,}75} = \frac{24}{0{,}25} = 96 \text{ m}$$

4. Distancia total sumando la primera caída: $D = 16 + 96 = 112$ metros.

Resultado: La pelota recorre una distancia total vertical de 112 metros.

16 **Una estudiante decide ahorrar para su viaje de fin de curso guardando 5 € la primera semana, 8 € la segunda, 11 € la tercera, y así sucesivamente aumentando 3 € cada semana. ¿Cuánto dinero habrá acumulado al cabo de 40 semanas?**

1. Progresión Aritmética con $a_1 = 5$ €, $d = 3$ €, $n = 40$.
2. Ahorro de la semana 40: $a_{40} = 5 + (40 - 1)3 = 5 + 39(3) = 5 + 117 = 122$ €.
3. Total acumulado: $S_{40} = \frac{5+122}{2} \cdot 40 = 127 \cdot 20 = 2.540$ €.

Resultado: Habrá ahorrado un total de 2.540 euros.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Las longitudes de los tres lados de un triángulo rectángulo están en progresión aritmética. Si el perímetro del triángulo es de 36 cm, halla la longitud de los tres lados y el área del triángulo.**

1. Representamos los tres lados en P.A. simétrica: $x - d$, x y la hipotenusa $x + d$.
2. Perímetro: $(x - d) + x + (x + d) = 36 \implies 3x = 36 \implies x = 12$ cm.
3. Teorema de Pitágoras con $x = 12$:

$$(12 - d)^2 + 12^2 = (12 + d)^2 \implies 144 - 24d + d^2 + 144 = 144 + 24d + d^2$$

$$144 = 48d \implies d = \frac{144}{48} = 3 \text{ cm}$$

4. Lados: $12 - 3 = 9$ cm, 12 cm y la hipotenusa $12 + 3 = 15$ cm (triángulo 3-4-5 escalado).
5. Área: $\frac{9 \cdot 12}{2} = 54 \text{ cm}^2$.

Resultado: Catetos 9 cm y 12 cm, hipotenusa 15 cm. Área $= 54 \text{ cm}^2$.

18 **Tres números están en progresión geométrica. Su producto es 216 y su suma es 26. Halla dichos números.**

1. Representamos los tres números como: $\frac{x}{r}$, x, $x \cdot r$.
2. Producto: $\frac{x}{r} \cdot x \cdot (x \cdot r) = x^3 = 216 \implies x = \sqrt[3]{216} = 6$.
3. Suma: $\frac{6}{r} + 6 + 6r = 26 \implies \frac{6}{r} + 6r = 20$.

Multiplicamos por r: $6r^2 - 20r + 6 = 0 \iff 3r^2 - 10r + 3 = 0$.

$$r = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 36}}{6} = \frac{10 \pm 8}{6} \implies r = 3 \quad (\text{o } r = 1/3)$$

4. Con $r = 3$: los números son $6/3 = 2$, 6 y $6 \cdot 3 = 18$.

Resultado: Los números son 2, 6 y 18.

19 **Halla la fracción generatriz irreducible del número decimal periódico puro $0{,}\widehat{27} = 0{,}272727\ldots$ demostrando que es la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica.**

1. Expresamos el número en potencias de 10:

$$0{,}\widehat{27} = \frac{27}{100} + \frac{27}{10.000} + \frac{27}{1.000.000} + \ldots$$

2. Es una P.G. infinita con $a_1 = \frac{27}{100}$ y razón $r = \frac{1}{100}$.

3. Aplicamos la fórmula de la suma infinita:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \frac{\frac{27}{100}}{1-\frac{1}{100}} = \frac{\frac{27}{100}}{\frac{99}{100}} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

Resultado: La fracción generatriz irreducible es $\frac{3}{11}$.

20 **En un cultivo de laboratorio, una cepa bacteriana se reproduce por bipartición duplicando su población cada 20 minutos. Si inicialmente hay un cultivo con 50 bacterias, ¿cuántas habrá al cabo de 4 horas?**

1. Tiempo transcurrido: 4 horas $= 4 \times 60 = 240$ minutos.

2. Número de duplicaciones: $k = \frac{240}{20} = 12$ ciclos de mitosis.

3. Modelo P.G.: $P = P_0 \cdot 2^{12} = 50 \cdot 4096 = 204.800$ bacterias.

Resultado: Al cabo de 4 horas habrá 204.800 bacterias.

21 **Se deposita un capital de 8.000 € en una cuenta a plazo fijo con un interés compuesto anual del 5% durante 6 años. Calcula el capital final acumulado y los intereses generados.**

1. Cada año el capital se multiplica por $r = 1 + \frac{5}{100} = 1{,}05$.

2. Capital final tras 6 años: $C_f = C_0 \cdot (1{,}05)^6 = 8.000 \cdot 1{,}340096 = 10.720{,}76$ €.

3. Intereses generados: $I = C_f - C_0 = 10.720{,}76 - 8.000 = 2.720{,}76$ €.

Resultado: Capital final $= 10.720{,}76$ euros; intereses generados $= 2.720{,}76$ euros.

22 **Calcula la suma de los n primeros términos de la sucesión $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ descomponiéndola en fracciones simples.**

1. Descomposición en fracciones simples: $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

2. Escribimos la suma término a término:

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

3. Todos los términos intermedios se cancelan (suma telescópica):

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

Resultado: $S_n = \frac{n}{n+1}$ (y para $n \to \infty$, la suma converge a 1).